

JMChC 3회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(256)	(259)	(262)

문제 1

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.

- ① 가, 나, 다, 라, 마 ② 가, 다, 라, 마
 ③ 가, 다, 마 ④ 가, 라, 마

문제 2

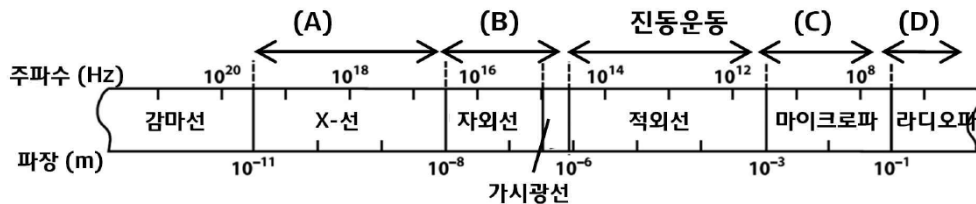
러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

라듐과 같은 방사능 물질로부터 방출되는 알파선을 얇은 금 박막에 충돌시키면 대부분 알파 입자는 마치 아무 것도 없는 것처럼 박막을 통과하지만, 약 8000개 중 1개 알파 입자는 큰 각도로 산란되거나 심지어 거꾸로 튕겨져 나오는 것을 발견하였다.

- ① 원자는 전자와 원자핵으로 구성되어 있다.
 ② 원자질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
 ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
 ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 3

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸
②	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동
③	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸
④	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화

문제 4

스트론튬 염을 연소시키면 빨강색의 불빛을 내며 탄다. 이 빛의 진동수보다 낮은 진동수를 갖는 것은?

- ① 노란빛 ② 적외선 ③ 자외선 ④ x-선

문제 5

광화학 반응을 통해 질소의 삼중 결합(결합 에너지 = 941 kJ/mol)을 끊을 때 필요한 빛의 최대 파장은 어느 영역인가?

- ① 마이크로파 ② 적외선 ③ 자외선 ④ 감마선

문제 6

수소원자에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 으로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.
 ② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.
 ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.
 ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

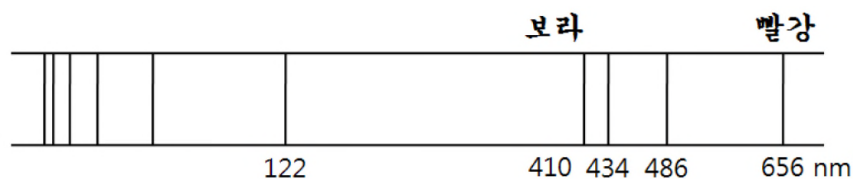
문제 7

수소원자에서 일어나는 다음 전자전이 중에서 가장 긴 파장의 복사선을 방출하는 전이는?

- ① $n=3 \rightarrow n=4$ ② $n=2 \rightarrow n=1$
 ③ $n=4 \rightarrow n=3$ ④ $n=1 \rightarrow n=4$

문제 8

아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 434nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?



- ① $N \rightarrow K$ ② $O \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $N \rightarrow L$

문제 9

수소 원자의 에너지 준위는 다음 식을 쓸 수 있다.

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

여기서 R_H 는 리드버그 상수로, 2.2×10^{-18} J이며, n 은 자연수이다. 바닥상태의 수소 원자를 이온화시키는 데 필요한 빛의 최대 파장 값과 가장 가까운 것은?

- ① 10 nm ② 50 nm ③ 90 nm ④ 130 nm

문제 10

다음 중 전자의 파동성을 가장 잘 보여주는 실험은?

- ① 금속 결정을 이용한 회절 실험
 ② 도체를 통한 전자의 이동
 ③ 전기장에 의한 음극선 굴절 실험
 ④ 광전 효과

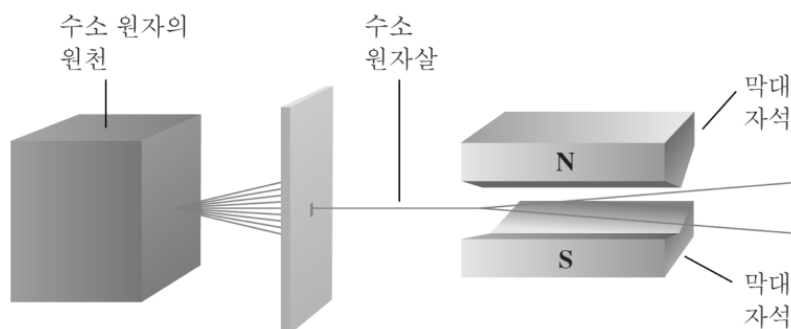
문제 11

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda = h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

	전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.	투수가 던지는 야구공의 물질파 파장은 x-선보다 짧다.
①	O	O
②	O	X
③	X	O
④	X	X

문제 12

아래 그림에서와 같이 수소 원자의 원천으로부터 나오는 수소 원자살을 자기장 내부로 통과시키면 수소 원자살은 두 갈래로 갈라진다. 이러한 실험 결과로부터 유추할 수 있다는 사실은 무엇인가?



- ① 원자는 전자 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
- ③ 원자 내부의 전자에는 두 가지 스핀 상태가 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 13

헬륨 +1가 양이온(He^+)에 있는 오비탈들의 에너지 준위를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s$
- ② $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s$
- ③ $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d$
- ④ $1s < 2s = 2p < 3s = 3p < 3d = 4s < 4p = 4d = 4f < 5s$

문제 14

어떤 원자에서 주양자수 = 3, 자기양자수 = 0, 스핀양자수 = $1/2$ 을 가지는 전자는 최대 몇 개인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 15

다음 중 원자궤도함수와 전자배치 표현이 올바른 것은?

- ① $2s^3$
- ② $2d^1$
- ③ $3f^2$
- ④ $4p^5$

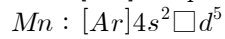
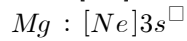
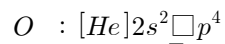
문제 16

혈액에 존재하는 헤모글로빈에 존재하는 철(Fe) 원소는 동맥에서는 Fe^{2+} , 그리고 정맥에서는 Fe^{3+} 형태로 관측된다. Fe^{2+} 에서 Fe^{3+} 로 산화할 때 빠져나가는 전자의 n 과 l 양자수의 합으로 옳은 것은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 17

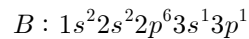
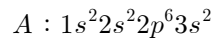
다음은 바닥상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11

문제 18

Mg의 다음 두 가지 전자배치 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.
 ② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.
 ③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.
 ④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 다른 차이이다.

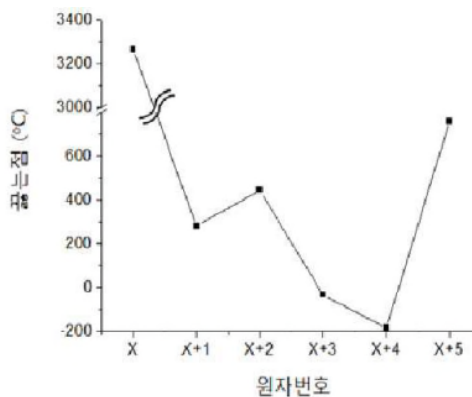
문제 19

알칼리 금속 중 리튬 금속이 가장 강한 환원제인 이유는?

- ① 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 크다.
 ② 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 작다.
 ③ 리튬의 표준 환원 전압이 알칼리 금속 중에 가장 큰 양의 값을 갖는다.
 ④ 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖는다.

문제 20

다음 그림은 원자번호가 연속인 6개 원소 물질의 정상 끓는점을 보여준다.



이 원소들 중 원자번호가 가장 작은 원소 X는 무엇인가?

- ① B ② C ③ Si ④ P

문제 21

Li^+ , Na^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} 4개의 이온을 서로 비교할 때, 다음 중 크기가 가장 비슷한 것끼리 짝지은 것은 어느 것인가?

- ① Li^+ 과 Na^+ ② Be^{2+} 과 Mg^{2+}
 ③ Li^+ 과 Be^{2+} ④ Li^+ 과 Mg^{2+}

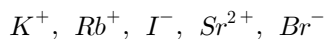
문제 22

다음 이온 중 반경이 가장 작은 것은?

- ① Li^+ ② Na^+ ③ Mg^{2+} ④ Be^{2+}

문제 23

다음 이온들을 반지름 크기 순서로 나열할 때 세 번째 위치하는 이온은?



- ① Rb^+ ② K^+ ③ Sr^{2+} ④ Br^-

문제 24

Na^+ , Mg^{2+} , F^- 이온들의 공통점은?

- ① 이온 반경 ② 전자 배치 ③ 이온화 에너지 ④ 전자 친화도

문제 25

이온화 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기율표의 같은 족에서 원자번호가 증가함에 따라 증가한다.
- ② 주기율표의 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 감소한다.
- ③ 여러 개의 전자를 순차적으로 제거할 때 맨 처음 이온화 에너지가 가장 작다.
- ④ 가장 강하게 결합되어 있는 전자의 이온화 에너지가 제1이온화 에너지이다.

문제 26

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Be ② B ③ N ④ O

문제 27

다음 원자와 이온의 이온화 에너지가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열된 것은?

- ① Cl^{-1} , K^{+1} , Ca^{+2} , S^{-2} , Ar
- ② Ca^{+2} , K^{+1} , Ar, Cl^{-1} , S^{-2}
- ③ S^{-2} , Cl^{-1} , Ar, K^{+1} , Ca^{+2}
- ④ Ar, K^{+1} , Ca^{+2} , S^{-2} , Cl^{-1}

문제 28

어떤 원소의 이온화 에너지(IE)가 다음과 같을 때 이 원소의 염소 화합물로 맞는 것은?

1차 IE(kJ/mol)	2차 IE(kJ/mol)	3차 IE(kJ/mol)	4차 IE(kJ/mol)	5차 IE(kJ/mol)
738	1,450	7,730	10,500	13,600

- ① NaCl ② MgCl_2 ③ AlCl_3 ④ TiCl_4

문제 29

다음은 두 가지 원소의 순차적 이온화 에너지(kJ/mol)를 나타낸 것이다.

(단, X, Y는 임의의 원소기호이다.)

원소	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8
X	578	1817	2745	11578	14831	18378	23295	27459
Y	1314	3388	5300	7469	10990	13326	71335	84078

이 두 원소로 이루어진 화합물의 화학식을 옳게 표현한 것은?

- ① XY ② X_2Y ③ XY_3 ④ X_2Y_3

문제 30

다음과 같은 특성을 갖는 원자 A와 B로 이루어진 화합물의 화학식은? (단, $IE_x = x$ 차 이온화 에너지이다.)

원자	전자배치 / 이온화 에너지 ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)
A	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
B	$IE_1 = 1314, IE_2 = 3388, IE_3 = 5300, IE_4 = 7469$ $IE_5 = 10990, IE_6 = 13326, IE_7 = 71335, IE_8 = 84078$

- ① AB ② AB₂ ③ A₂B ④ A₂B₃

문제 31

다음 금속의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1차 이온화 에너지를 비교할 때 금은 철보다 높다.
 ② 이온화 에너지가 높다는 것은 녹이 잘 슬지 않는다는 것과 통한다.
 ③ 이온화 에너지가 낮으면 쉽게 산소에게 전자를 내주어 산화가 잘된다.
 ④ 청동기 문명이 철기 문명보다 앞선 것은 철의 1차 이온화 에너지가 구리보다 높기 때문이다.

문제 32

다음 원자 오비탈에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.
 나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.
 다. $\text{Na}^+, \text{Ne}, \text{F}^-, \text{O}^{2-}$ 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.
 라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 33

다음 중 옳은 것은?

- ① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.
 ② 원자 반지름의 크기는 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 순서이다.
 ③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.
 ④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

문제 34

전기음성도가 가장 큰 원소는?

- ① 수소 ② 산소 ③ 불소 ④ 염소

문제 35

원자번호가 15인 인(P)의 바닥상태의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 이다. 이 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자가전자가 5개 이다.
 ② 질소(N)보다 전기음성도가 작다.
 ③ 수소와 결합하여 PH_3 를 만들 수 있다.
 ④ 기체상태에서 이 원자는 1개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다.

문제 36

다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
 ② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
 ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
 ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.

문제 37

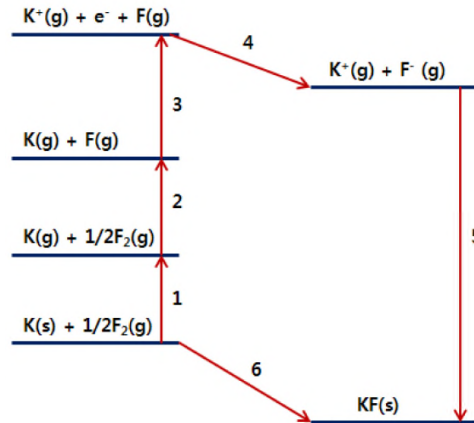
다음은 몇 가지 원자의 바닥상태 전자배치와 전기음성도를 나타낸 것이다.(단, A~E는 임의의 원소기호이다.) 이들 원자로부터 얻어지는 화합물 중 이온성 화합물이 아닌 것은?

원자	전자배치	전기음성도
A	$1s^2 2s^1$	1.0
B	$1s^2 2s^2 2p^1$	2.0
C	$1s^2 2s^2 2p^4$	3.5
D	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	1.2
E	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3.0

- ① A_2C ② BE_3 ③ CD ④ AE

문제 38

다음 그림은 불소화 칼륨(KF)의 결정화 과정의 에너지 변화를 표현한 Born-Harber 순환이다. 이 중 불소(F)의 전자친화도와 칼륨(K)의 이온화 에너지에 해당하는 에너지들은 각각 무엇인가?



- ① 4, 3 ② 1, 3 ③ 2, 1 ④ 4, 5

문제 39

다음 중 세 가지 이온화합물 MgF_2 , CaF_2 , ZrO_2 의 격자에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?

- ① $MgF_2 < CaF_2 < ZrO_2$ ② $CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2$
 ③ $CaF_2 < ZrO_2 < MgF_2$ ④ $ZrO_2 < MgF_2 < CaF_2$

문제 40

다음 중 이온 결합성이 가장 큰 화합물은?

- ① H_2O ② SiO_2 ③ CF_4 ④ KCl

문제 41

다음 분자 중 팔전자규칙(octet rule)을 만족시키지 않는 것을 모두 고르면?

가. NO_2 나. CS_2 다. PH_3 라. BF_3

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

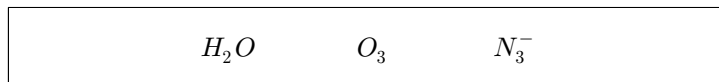
문제 42

다음 분자들의 루이스 구조를 그렸을 때 비공유 전자쌍이 가장 많은 분자는?

- ① CCl_4 ② H_2O_2 ③ H_2S ④ NH_3

문제 43

다음 3원자 분자 및 이온의 중심원자에 존재하는 비공유전자쌍을 모두 합하면?



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 44

다음 중 직선 구조를 가지고 있지 않은 것은?

- ① NO_2^+ ② HCN ③ H_2S ④ CO_2

문제 45

다음 중 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은?

- ① CO ② CO_2 ③ CO_3^{2-} ④ CH_3OH

문제 46

옥테트(octet) 규칙을 만족하는 서로 다른 원자 X, Y, Z로 이루어진 삼원자 분자에는 단일 결합만 존재한다. 이 분자에 존재하는 최외각 전자의 수와 분자의 모양의 대한 설명으로 옳게 짝지어진 것은?

	최외각 전자의 합	분자의 모양
①	20	굽은형
②	20	직선형
③	24	굽은형
④	24	직선형

문제 47

아래 메틸 음이온의 구조는 어떤 형태인가?



- ① 정팔면체 ② 정사면체 ③ 평면삼각형 ④ 삼각뿔

문제 48

HN₃와 HNO₂에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① HN₃는 선형 분자기하구조를 가진다.
- ② HNO₂의 짝염기는 공명 구조를 가진다.
- ③ 두 물질 모두 H-N 결합이 존재한다.
- ④ HN₃의 짝염기에서 N과 N 사이의 두 결합의 길이는 서로 다르다.

문제 49

다음 화합물 중 팔전자 규칙(octet rule)을 만족하는 분자는 모두 몇 개인가?

XeO₃, XeCl₂, CO₂, SF₄, BF₃, Br₂, BeCl₂

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

문제 50

다음 화학종을 루이스(Lewis) 전자점식으로 표현하였을 때, 중심원자에 비공유전자쌍(nonbonding electron pair)이 가장 많은 화학종은?

- ① XeF₄
- ② H₂S
- ③ ICl₂⁻
- ④ PF₅

문제 51

다음 분자 또는 이온의 구조를 VSEPR 모형으로 예측할 때 중심 원자에 비공유전자쌍이 2쌍 존재하는 것은?

- ① PF₅
- ② SF₄
- ③ ClF₃
- ④ Br₃⁻

문제 52

다음 중 실제 구조를 설명하기 위하여 공명 구조를 사용해야 하는 화학종은?

- ① NO₂
- ② CO₂
- ③ XeF₂
- ④ I₃⁻

문제 53

다음 분자 또는 이온 중 직선구조를 가지고 있지 않은 것은?

- ① NO₂⁺
- ② HCN
- ③ H₂S
- ④ ICl₂⁻

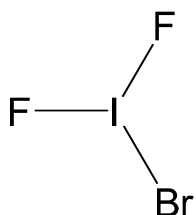
문제 54

다음 중 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

- ① 삼각뿔 ② 정사면체 ③ T-자 ④ 정삼각형

문제 55

다음 화합물에서 중심원소인 아이오딘 주위의 원자배열과 가장 가까운 것은?



- ① 정사면체 ② 피라미드 ③ 정삼각형 ④ T-자형

문제 56

다음 분자 중 평면 삼각형 구조인 것은?

- ① PCl_3 ② NH_3 ③ SO_3 ④ ClF_3

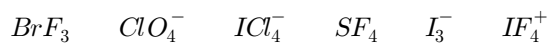
문제 57

다음 중 동일한 형태의 구조를 가진 화학종으로 짝지은 것은?

- ① SO_3^{2-} BF_3 ② CO_3^{2-} ClF_3 ③ NH_3 SO_3^{2-} ④ ClF_3 BF_3

문제 58

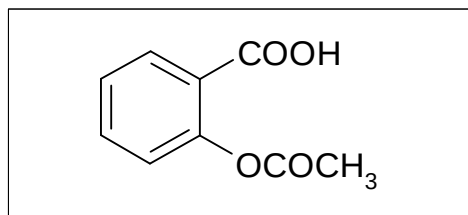
다음 화학종들의 구조 중에서 가장 많은 것은?



- ① 시소형 ② 평면사각형
③ 삼각뿔형 ④ 구부러진 T형

문제 59

아래의 아스피린 구조에서 sp^2 탄소의 개수는?



① 6

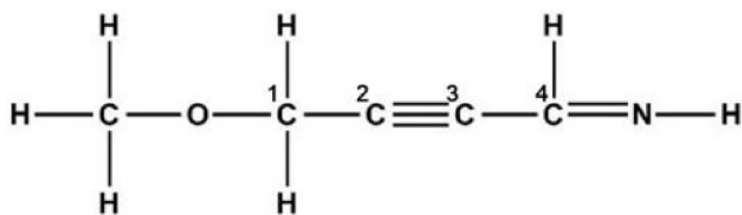
② 7

③ 8

④ 9

문제 60

다음 그림은 어떤 화합물의 루이스 구조 골격을 나타낸 것이다.



이 화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.
- ② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
- ③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.
- ④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	④
2	②	32	③
3	③	33	②
4	②	34	③
5	③	35	④
6	③	36	②
7	③	37	②
8	②	38	①
9	③	39	②
10	①	40	④
11	①	41	②
12	③	42	①
13	②	43	②
14	③	44	③
15	④	45	②
16	②	46	①
17	③	47	④
18	②	48	②
19	④	49	②
20	③	50	③
21	④	51	③
22	④	52	①
23	①	53	③
24	②	54	③
25	③	55	④
26	③	56	③
27	③	57	③
28	②	58	①
29	④	59	③
30	①	60	③

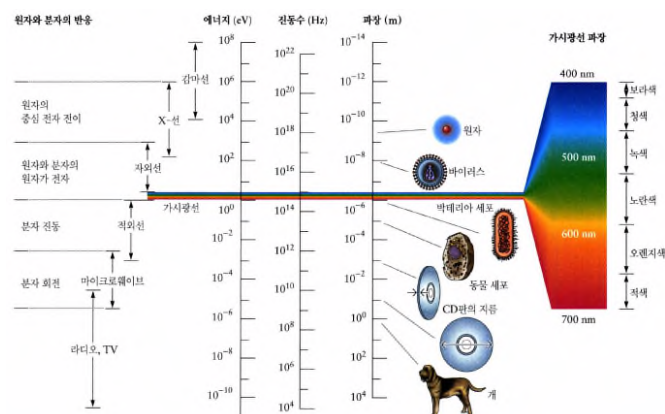
문제 1 ④

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 물질은 원자로 구성되어있다.
- 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 ⇒ 틀린 설명, 방사성붕괴를 통해 다른 원소로 변환되기도 한다. 또한 물리적으로 나눌 때 원자는 원자핵과 전자로 구성된다.
- 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 ⇒ 틀린 설명, 동위원소가 존재하기 때문에 모두 같지는 않다.
- 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 서로 다른 원소들은 양성자수가 다르기 때문에 다른 종류의 원자로 되어있다고 볼 수 있다.
- 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.
 ⇒ 옳은 설명, 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 원자들의 배열만 바뀌게 된다. 화학반응에서 하나의 원소가 다른 원소로 바뀐다든지 없던 원소가 생성된 다든지 있던 원소가 없어지는 일을 일어나지 않는다. 따라서 원자들 사이에 간단한 정수비로 결합하게 된다.

문제 2 ②

말랑 말랑한 구에 전자가 박혀있는 톰슨모형에 알파선을 충돌시키면 모두 다 통과해야만 한다. 하지만 대부분의 알파선은 통과하고 일부는 휘어지고 극히 일부는 튕겨져나오게 되었다. 이는 원자의 대부분은 빈공간이고 원자 질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어있다는 것을 보여주는 것이다.

문제 3 ③



감마선, X선, 자외선은 분자에 따라 달라질 수는 있지만 이러한 전자기파에 의해 이온화, 전자의 들뜸, 결합의 분해가 일어난다. 적외선에 의해 진동운동, 마이크로파에 의해 회전운동, 라디오파에 의해 원자의 핵스핀 들뜸이 일어난다.

문제 4 ②

빛의 파장이 짧은 전자기파부터 긴 순서로 나열하면 다음과 같다.

진동수: γ 선>X선>자외선>가시광선(보>남>파>초>노>주>빨)>적외선>마이크로파>라디오파
따라서 빨간색의 불빛보다 낮은 진동수를 갖는 것은 적외선이다.

문제 5 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{이다. 단, } E \text{는 J/개의 단위이다. } \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{E}$$

$$941 \text{ kJ/mol} = \frac{941 \times 10^3 \text{ J}}{6.02 \times 10^{23} \text{ 개}} \text{ 이므로 } \lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{156 \times 10^{-20} \text{ J/개}} = 127 \text{ nm} \text{ 이고 자외선}$$

영역이다. 하지만 127nm가 자외선영역인지 적외선 영역인지 잘 모를 것이다. 하지만 수소 원자의 스펙트럼에 관련된 에너지를 생각해 보면, 수소원자의 전자전이에서 2→1로 전자전이 하는 것이 자외선이다. $E_{2 \rightarrow 1} = \frac{3}{4} \times 1312 \text{ kJ/mol} = 984 \text{ kJ}$ 이다. 결합을 끊을 때 필요한 빛의 최대 파장 영역은 자외선영역이다. 마이크로파는 분자의 회전, 적외선은 분자의 진동, 자외선과 감마선은 전자전이, 이온화, 결합의 분해에 해당한다.

문제 6 ③

① n=5에서 n=3으로의 전이에 해당하는 에너지는 n=3에서 n=1로의 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.

$$\Rightarrow \text{틀린 설명, } E_{5 \rightarrow 3} = \frac{16}{225}k \text{ 이고 } E_{3 \rightarrow 1} = \frac{8}{9}k \text{이다. (k=1312kJ/mol)}$$

② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 바닥상태는 전자의 가장 안정한 에너지 상태를 나타낸다.

③ n=3에서 n=2로의 전이는 n=4에서 n=1로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.

$$\Rightarrow \text{옳은 설명, } E_{3 \rightarrow 2} = \frac{5}{36}k \text{ 이고 } E_{4 \rightarrow 1} = \frac{15}{16}k \text{ 이다. } E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{ 이므로 에너지가 클수록 파장은 짧다.}$$

④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 에너지를 흡수해야한다.

문제 7 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{이다. 수소원자에서 에너지준위는 } E_n = -\frac{1312}{n^2} \text{ kJ/mol} \text{이다. 가장 긴 파장의}$$

복사선을 방출하는 전자전이는 가장 에너지가 작은 빛을 방출하는 전자전이이다. 1312kJ/mol을 k로 두면 다음과 같다.

- ① $n=3 \rightarrow n=4 \Rightarrow E_3=-(1/9)k, E_4=-(1/16)k, E=(7/144)k$ 흡수
 ② $n=2 \rightarrow n=1 \Rightarrow E_2=-(1/4)k, E_1=-k, E=(3/4)k$ 방출
 ③ $n=4 \rightarrow n=3 \Rightarrow E_3=-(1/9)k, E_4=-(1/16)k, E=(7/144)k$ 방출
 ④ $n=1 \rightarrow n=4 \Rightarrow E_1=-k, E_4=-(1/16)k, E=(15/16)k$ 흡수

문제 8 ②

434nm는 $5 \rightarrow 2$ 이다. K(n=1), L(n=2), M(n=3), N(n=4), O(n=5) 이므로 ② $O \rightarrow L$ 이다.

문제 9 ③

$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$ 이고 $n=1 \rightarrow n=\infty$ 의 에너지 차이가 이온화에너지이다. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이다.

$E_1 = -R_H, E_\infty = 0$ 이므로 $\Delta E = R_H = 2.2 \times 10^{-18} \text{J}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E}, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J s}, c = 3.00 \times 10^8 \text{m s}^{-1}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.2 \times 10^{-18}} \text{m} = 9.04 \times 10^{-8} \text{m} = 90.4 \text{nm}$. 바닥상태의 수소 원자를 이온화시키는데 필요한 최대 파장은 90.4nm이다. 가장 가까운 값은 ③ 90 nm이다.

문제 10 ①

빛의 입자성을 보여주는 실험은 광전효과이고, 전자의 파동성을 보여주는 실험은 금속 결정을 이용한 회절실험이다.

문제 11 ①

전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.	투수가 던지는 야구공의 물질과 파장은 x-선보다 짧다.
$\Rightarrow$ 옳은 설명, $\lambda = h/(mv)$ 이므로 속도가 빨라지면 λ 가 감소한다. λ 가 짧을수록 해상도가 좋다.	$\Rightarrow$ 옳은 설명, 야구공은 $\lambda = h/(mv)$ 에서 m 이 매우크기 때문에 λ 가 매우 짧다.

문제 12 ③

전자의 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다. 홀전자는 2가지 스핀에 따라 자기장의 방향이 다르고 자석으로 작용하기 때문에 두 방향으로 나누어진다.

문제 13 ②

일전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

다전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

문제 14 ③

주양자수 3, 자기양자수 0, 스핀양자수 $1/2$ 을 가지는 전자는 총 3개이다.

3s, 3p, 3d에서 각각 (3,0,0,1/2), (3,1,0,1/2), (3,2,0,1/2)을 가질 수 있다.

문제 15 ④

① $2s^3 \Rightarrow$ 한 오비탈에 들어갈 수 있는 전자의 수는 최대 2개이다.

② $2d^1 \Rightarrow$ d 오비탈은 3번째 껍질부터 가능하다.

③ $3f^2 \Rightarrow$ f 오비탈은 4번째 껍질부터 가능하다.

④ $4p^5 \Rightarrow$ 4p에 최대 6개 들어갈 수 있는 전자는 최대 6개이다. 5개의 전자가 들어있으므로 가능한 전자배치이다.

문제 16 ②

$_{26}\text{Fe}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ 이다.

전자가 채워질 때는 쌓임원리에 의해 낮은 에너지준위부터 차례로 채워진다. 하지만 떼어낼 때는 가장 바깥쪽 껍질부터 떼어낸다.

$_{26}\text{Fe}^{2+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ 이다.

$_{26}\text{Fe}^{3+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ 이다.

오비탈과 양자수

1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

빠져나가는 전자는 3d의 전자이므로 $n=3$, $l=2$ 이다.

문제 17 ③



문제 18 ②

A : $1s^22s^22p^63s^2$ 는 Mg의 바닥상태의 전자배치이다.

B : $1s^22s^22p^63s^13p^1$ 는 Mg의 들뜬상태의 전자배치이다.

① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.

⇒ 틀린 설명, B는 A의 들뜬 상태를 나타내는 것이다. 이온이 아니다.

② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.

⇒ 옳은 설명, 바닥 상태에서 들뜬 상태로 전자전이할 때 전자는 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 올라가는 것이기 때문에 에너지를 흡수한다.

③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치가 차이가 있지만 전하는 동일하게 중성이다.

④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이이다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이가 아니라 전자가 존재하는 오비탈에 따른 차이이다.

문제 19 ④

① 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 크다.

⇒ 리튬의 이온화에너지가 알칼리 금속 중에 가장 큰 것은 맞다. 하지만 이온화에너지와 이온화 경향(금속의 반응성)은 다르다. 이온화에너지는 기체 상태의 중성원자 1개에서 전자 1개를 떼어 낼 때 흡수하는 에너지이다. 실제 금속의 반응성은 깁스에너지를 통해 비교해야한다. 이온화에너지는 $K>Na>Li$ 순이지만 반응성은 $Li>K>Na$ 순이다.

② 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 작다.

⇒ 틀린 설명, 리튬은 이온화에너지가 크다.

③ 리튬의 표준 환원 전압이 알칼리 금속 중에 가장 큰 양의 값을 갖는다.

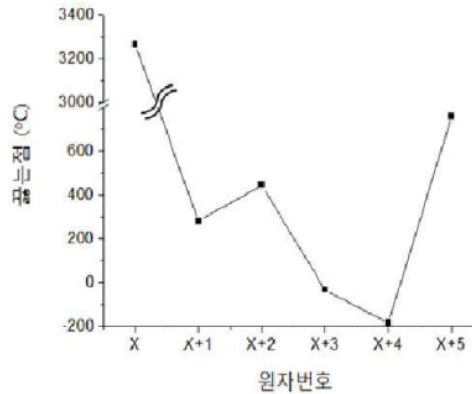
⇒ 틀린 설명, 리튬의 표준 환원 전압은 $-3.05V$ 나트륨은 $-2.71V$, 칼륨은 $-2.92V$ 이다.

④ 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖는다.

⇒ 옳은 설명, Li은 원자번호 3번으로 전자배치는 $1s^22s^1$ 이다. 같은 족 아래로 갈수록 반지름이 커지고 전하 밀도가 낮아진다. 전하 밀도가 클수록 불안정하고 반응성은 크다. 따

라서 Li은 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖기 때문에 알칼리 금속 중 가장 강한 환원제이다.

문제 20 ③



X의 끓는점이 3000도가 넘기 때문에 원자결정임을 추론할 수 있다.
상온에서 X, X+1, X+2는 고체이고, X+3과 X+4는 기체, X+5는 고체이다.
이러한 조건을 만족하는 X는 Si이다.

문제 21 ④

Be^{2+} 는 Li^+ 보다 핵전하가 크고 등전자이기 때문에 이온반지름이 가장 작다.
 Na^+ 는 Mg^{2+} 보다 핵전하가 작고 등전자이기 때문에 이온반지름이 가장 크다.
 Li^+ 와 Mg^{2+} 를 비교하면 전자배치의 껍질 수는 Mg^{2+} 가 Li^+ 보다 크지만 핵전하가 크기 때문에 Li^+ 은 59pm Mg^{2+} 는 65pm 이다. 따라서 $\text{Be}^{2+} < \text{Li}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+$ 이다. 가장 유사한 크기는 Li^+ 과 Mg^{2+} 이다.

	1	2	13	14	15	16	17	족
2	Li 152 59 Li^+	Be 112 31 Be^{2+}	B 85 20 B^{3+}		N 75 N^{3-} 171	O 73 O^{2-} 140	F 72 F^- 133	
3	Na 186 99 Na	Mg 160 65 Mg^{2+}	Al 143 50 Al^{3+}	Si 118	P 110 P^{3-} 212	S 103 S^{2-} 184	Cl 100 Cl^- 181	
4	K 227 K ⁺ 138	Ca 197 99 Ca ²⁺						

이다.

[원자 반지름과 이온 반지름 비교]

문제 22 ④

각 이온의 전자배치는 다음과 같다.

① Li^+ : [He] ② Na^+ : [Ne] ③ Mg^{2+} : [Ne] ④ Be^{2+} : [He]

껍질 수가 클수록 반지름이 늘어난다. 같은 껍질에서는 핵전하량이 클수록 반지름이 줄어든다. 따라서 이온 반지름이 가장 작은 것은 ④ Be^{2+} 이다.

문제 23 ①

K^+ , Rb^+ , I^- , Sr^{2+} , Br^- 의 경우 K^+ : [Ar], Rb^+ : [Kr], I^- : [Xe], Sr^{2+} : [Kr], Br^- : [Kr]이다. K^+ 의 주기가 가장 작으므로 반지름이 가장 작고, Rb^+ 와 Sr^{2+} 와 Br^- 는 전자배치가 동일하다. 동일한 전자배치를 가지는 경우 핵전하량이 클수록 반지름이 작다. I^- 의 주기가 가장 크기 때문에 반지름이 가장 크다. 따라서 $\text{K}^+ < \text{Sr}^{2+} < \text{Rb}^+ < \text{Br}^- < \text{I}^-$ 이다.

문제 24 ②

Na^+ , Mg^{2+} , F^- 이온들의 전자배치는 모두 Ne과 동일하다.

문제 25 ③

- ① 주기율표의 같은 족에서 원자번호가 증가함에 따라 증가한다.
⇒ 틀린 설명, 주기율표에서 같은 족 아래로 갈수록 반지름은 커지고 이온화에너지는 작아진다.
- ② 주기율표의 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 감소한다.
⇒ 틀린 설명, 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 이온화에너지는 증가하는 경향이 있다. 제1 이온화에너지에서는 13족과 16족이 예외적으로 감소한다.
- ③ 여러 개의 전자를 순차적으로 제거할 때 맨 처음 이온화 에너지가 가장 작다.
⇒ 옳은 설명, 전자 떼어내는 데는 떼어내면 떼어내는 만큼 더더욱 더 애먹지 워.
- ④ 가장 강하게 결합되어 있는 전자의 이온화 에너지가 제1이온화 에너지이다.
⇒ 틀린 설명, 순차적으로 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다.

문제 26 ③

2주기 원소의 1차 이온화에너지 값은 다음과 같다.

$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

문제 27 ③

등전자이온의 경우 핵전하가 클수록 핵과 전자 사이의 인력이 크고 이온화에너지가 크다.

③ S^{-2} , Cl^{-1} , Ar, K^{+1} , Ca^{+2} 이다.

문제 28 ②

제1 이온화에너지가 738kJ/mol인 것은 Mg이다.
 $IE_1 < IE_2 < IE_3$ 이므로 2족이라는 것을 알 수 있다.
 Mg의 염소화합물은 $MgCl_2$ 이다.

문제 29 ④

X는 제1이온화에너지가 578이므로 Al이다. $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$ 이므로 13족임을 알 수 있다.
 Y는 $E_1 < E_2 < E_3 < E_5 < E_6 < E_7$ 이므로 16족임을 알 수 있다.
 13족과 16족이 결합할 때는 X_2Y_3 로 결합한다.

문제 30 ①

A의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 이므로 Ca이다.
 B는 $IE_6 < IE_7$ 이므로 16족이다.
 2족과 16족이 결합할 때 2족은 +2, 16족은 -2의 전하량을 가진다. 따라서 화학식은 AB이다.

문제 31 ④

- ① 1차 이온화 에너지를 비교할 때 금은 철보다 높다.
 ⇒ 옳은 설명, 금의 1차 이온화에너지는 890kJ/mol 이고, 철의 1차 이온화에너지는 762kJ/mol이다.
- ② 이온화 에너지가 높다는 것은 녹이 잘 슬지 않는다는 것과 통한다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지는 전자를 떼어낼 때 흡수하는 에너지이고 녹스는 것은 산화하는 것이므로 이온화에너지가 높으면 산화하기 힘들다.
- ③ 이온화 에너지가 낮으면 쉽게 산소에게 전자를 내주어 산화가 잘된다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지가 낮으면 전자를 떼어내기 쉽기 때문에 산화가 잘된다.
- ④ 청동기 문명이 철기 문명보다 앞선 것은 철의 1차 이온화 에너지가 구리보다 높기 때문이다.
 ⇒ 틀린 설명, 구리의 이온화에너지는 745kJ/mol이고 철은 762kJ/mol이다. 하지만 금속 사용시기가 다른 이유는 산화물인 CuO 와 Fe_2O_3 의 안정성의 차이에 기인한다. 즉, 반응성이 클수록 환원시키기 어렵고 반응성이 작을수록 환원이 쉽다. 따라서 반응성이 작은 구리가 반응성이 큰 철보다 환원(제련)이 쉬워 청동기 문명이 철기문명보다 앞선 것이다.

문제 32 ③

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 틀린 설명, 다전자 원자의 에너지준위에서는 $2s < 2p$ 이다.

(1) 수소원자

: 전자가 1개 있어 반발이 없으므로 오비탈의 에너지 준위 갈라짐이 없다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

(2) 다전자원자

: 2개 이상의 전자를 가지고 있어 전자 간의 반발이 생겨 오비탈의 에너지준위 갈라짐이 생긴다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 옳은 설명, 헬륨 양이온(He^+)은 일전자계이므로 $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$ 이다.

다. Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 는 등전자이므로 핵전하가 클수록 전자를 떼어내기 힘들다. 따라서 핵전하가 가장 큰 Na^+ 의 이온화에너지가 가장 크다.

라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

⇒ 옳은 설명, 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다. 또한 Li^+ 의 경우 안정한 비활성기체 He의 전자배치와 동일하기 때문에 떼어내기 더욱 어렵다.

문제 33 ②

① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.

⇒ 틀린 설명, 금속은 양이온이 잘 되고 원자반지름이 이온반지름보다 크고 비금속은 음이온이 잘 되고 원자반지름보다 이온반지름이 더 크다.

② 원자 반지름의 크기는 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 순서이다.

⇒ 옳은 설명, F와 Cl을 비교하면 F가 2주기, Cl이 3주기이므로 껍질수가 크면 반지름이 크다. Cl과 S를 비교하면 같은 주기이므로 핵전하량이 클수록 반지름이 작아진다. 따라서 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 이다.

③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, 플루오린보다 염소의 전자친화도가 더 크다.

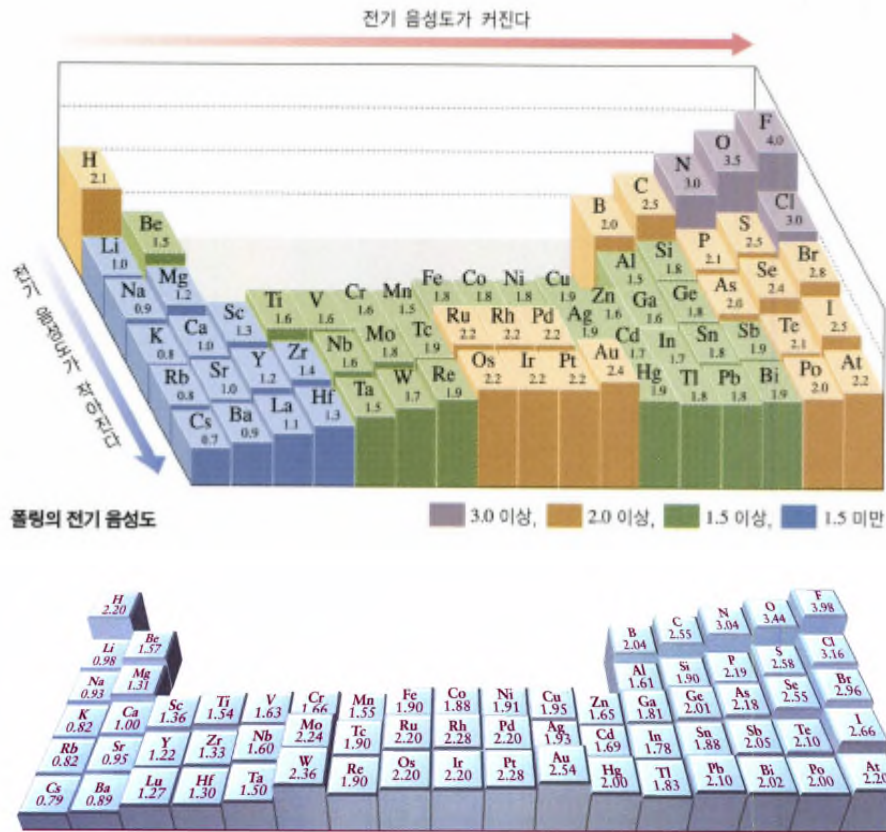
④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

⇒ 틀린 설명, 다전자원자의 전자배치에서는 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s$ 순이다.

문제 34 ③

전기 음성도(electronegativity)

: 공유전자쌍을 잡아당기는 상대적인 힘(기준: 플루오린, F 4.0)



① 전기음성도 순서

: F > O > Cl > N > Br > I > S > C > H > P

문제 35 ④

① 원자가전자가 5개 이다.

⇒ 옳은 설명, 인은 15족으로 원자가전자가 5개이다.

② 질소(N)보다 전기음성도가 작다.

⇒ 옳은 설명, N의 전기음성도는 3.0이고 P의 전기음성도는 2.1이다.

③ 수소와 결합하여 PH₃를 만들 수 있다.

⇒ 옳은 설명, 15족이므로 PH₃를 만들 수 있다.

④ 기체 상태에서 이 원자는 1개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 주족에서는 족에 따라 10123210이다. 15족은 3개의 홀전자를 가진다.

문제 36 ②

- ① 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
 ⇒ 옳은 설명, 전기음성도는 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 약 0.5씩 커진다.
- ② 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
 ⇒ 틀린 설명, 2주기에서 1차 이온화 에너지는 $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ 순이다. 13족과 16족은 예외이다.
- ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 원자 반지름이 커지면 잡아당기는 힘이 감소한다.
- ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.
 ⇒ 옳은 설명, 전자친화도는 $X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) + EA$ 이므로 역반응의 반응식을 살펴보면 다음과 같다. $X^-(g) + IE \rightarrow X(g) + e^-$ 따라서 원자번호 1 큰 원소의 이온화에너지 경향과 비슷하다.

문제 37 ②

원자	전자배치	전기음성도
A=Li	$1s^2 2s^1$	1.0
B=B	$1s^2 2s^2 2p^1$	2.0
C=O	$1s^2 2s^2 2p^4$	3.5
D=Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	1.2
E=Cl	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3.0

이다.

따라서 ① $\text{A}_2\text{C}=\text{Li}_2\text{O}$ ② $\text{BE}_3=\text{BCl}_3$ ③ $\text{CD}=\text{MgO}$ ④ $\text{AE}=\text{LiCl}$ 이다. 금속과 비금속은 이온결합을 하므로 ② $\text{BE}_3=\text{BCl}_3$ 이 이온성 화합물이 아니다.

문제 38 ①

F의 전자친화도: $F + e^- \rightarrow F^- + EA$

K의 이온화에너지: $K + IE \rightarrow K^+ + e^-$

이에 대한 화학식은 각각 4, 3이다.

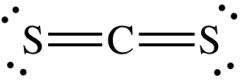
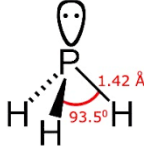
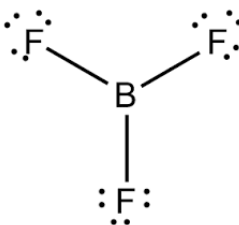
문제 39 ②

결정격자에너지는 쿨롱의 힘($F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$)에 비례한다. 전하량 곱이 이온간 거리보다 쿨롱의 힘에 미치는 영향이 더 크다. 각 이온의 전하량은 ZrO_2 (+4-2), MgF_2 (+2-1), CaF_2 (+2-1)이다. 가장 격자에너지가 큰 것은 ZrO_2 이다. MgF_2 와 CaF_2 의 전하량 곱은 동일하고 원자반지름은 Ca이 Mg보다 크기 때문에 격자에너지는 MgF_2 가 CaF_2 보다 크다. 따라서 격자에너지의 절대값은 ② $\text{CaF}_2 < \text{MgF}_2 < \text{ZrO}_2$ 이다.

문제 40 ④

- ① $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ 공유결합
 ② $\text{SiO}_2 \Rightarrow$ 공유결합
 ③ $\text{CF}_4 \Rightarrow$ 공유결합
 ④ $\text{KCl} \Rightarrow$ 이온결합(전기음성도 차이가 가장 크다.)

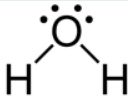
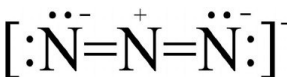
문제 41 ②

가. NO_2	나. CS_2	다. PH_3	라. BF_3
			
옥텟만족 ×	옥텟만족	옥텟만족	옥텟만족 ×

문제 42 ①

- ① $\text{CCl}_4 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 12개
 ② $\text{H}_2\text{O}_2 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 4개
 ③ $\text{H}_2\text{S} \Rightarrow$ 비공유전자쌍 2개
 ④ $\text{NH}_3 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 1개

문제 43 ②

화학식	H_2O	O_3	N_3^-
구조			
결합각	104.5	117	180

중심원소의 비공유전자쌍의 수를 합하면 $2 + 1 + 0 = 3$ 이다.

문제 44 ③

① NO ₂ ⁺	② HCN	③ H ₂ S	④ CO ₂
$\ddot{\text{O}}=\text{N}^+=\ddot{\text{O}}$	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \text{H} \quad \text{S} \quad \text{H} \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$	$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$
직선형	직선형	굽은형	직선형

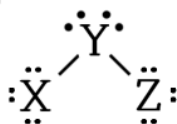
문제 45 ②

화학식	CO	CO ₂	CO ₃ ²⁻	CH ₃ OH
구조	$\text{:C}\equiv\text{O:}$ $\xleftrightarrow{112.8 \text{ pm}}$	$\text{O}=\text{C}=\text{O}$ $\xleftrightarrow{116.3 \text{ pm}}$	$\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}^- \\ \diagdown \\ \text{C}=\ddot{\text{O}} \\ \diagup \\ \ddot{\text{O}}^- \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
CO결합차수	3	2	$\frac{4}{3}$	1

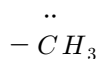
결합차수가 클수록 결합길이가 짧다. 따라서 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은 CO₂이다.

문제 46 ①

3분자가 단일결합을 하고 모두 옥텟규칙을 만족한다면, X-Y-Z 모양이다. 2개의 공유결합이 있기 때문에 최외각전자의 합=8×3-2×2=20이다. 가운데 Y는 2개의 결합선이 존재하므로 2개의 비공유전자쌍을 가진다.



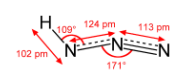
문제 47 ④



메틸음이온은 SN4로 sp³혼성오비탈이다. 구조는 삼각뿔형이다.

문제 48 ②

① HN_3 는 선형 분자기하구조를 가진다.

⇒ 틀린 설명,  HN_3 는 굽은형이다. $\text{H}-\text{N}^{\ominus}=\text{N}^{\oplus}=\text{N}^{\ominus} \longleftrightarrow \text{H}-\text{N}^{\ominus}=\text{N}^{\oplus}=\text{N}^{\ominus}$

② HNO_2 의 짝염기는 공명 구조를 가진다.

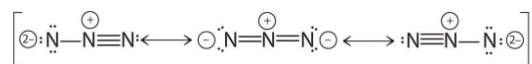
⇒ 옳은 설명, HNO_2 의 짝염기는 NO_2^- 이다. $\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{N}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \longleftrightarrow \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{N}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}$ 공명구조이다.

③ 두 물질 모두 H-N 결합이 존재한다.

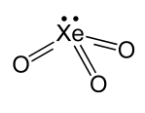
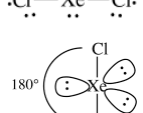
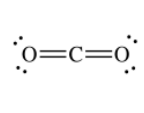
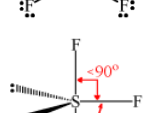
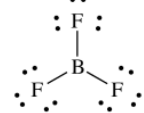
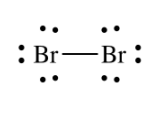
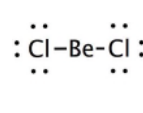
⇒ 틀린 설명, HN_3 는 H-N 결합이 존재한다. 하지만 HNO_2 에서는 H-N 결합이 존재하지 않는다.

④ HN_3 의 짝염기에서 N과 N 사이의 두 결합의 길이는 서로 다르다.

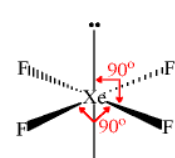
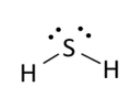
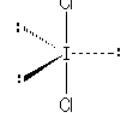
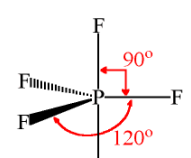
⇒ 틀린 설명, HN_3 의 짝염기는 N_3^- 이다. N_3^- 는 공명구조이므로 결합길이가 모두 동일하다.



문제 49 ②

XeO_3	XeCl_2	CO_2	SF_4	BF_3	Br_2	BeCl_2
						
삼각뿔형	직선형	직선형	시소형	평면삼각형	직선형	직선형

문제 50 ③

물질	① XeF_4	② H_2S	③ ICl_2^-	④ PF_5
구조				
비공유 전자쌍	Xe: 2개(중심원소) F: 3개×4=12개	S: 2개(중심원소) H: 0개	I: 3개(중심원소) Cl: 3개×2=6개	P: 0개(중심원소) F: 3개×5=15개

문제 51 ③

① PF ₅	② SF ₄	③ ClF ₃	④ Br ₃ ⁻

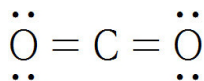
중심 원자에 비공유전자쌍이 2개인 것은 ③ ClF₃이다.

문제 52 ①

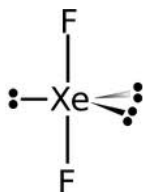
① NO₂



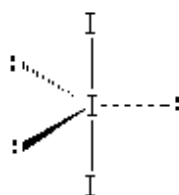
② CO₂



③ XeF₂



④ I₃⁻



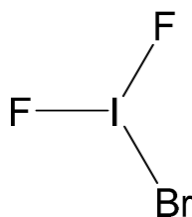
문제 53 ③

① NO ₂ ⁺	② HCN	③ H ₂ S	④ ICl ₂ ⁻
직선형	직선형	굽은형	직선형

문제 54 ③

XeOF_2 의 Xe은 O와 2중결합, F와 단일결합한다. 8개의 최외각전자를 가지고 있으므로 4개의 전자는 결합에 사용되고 4개의 전자는 결합하지 않고 남아있다. 비공유전자쌍 2개 이중결합 1개, 단일결합 2개이므로 $\text{SN}5$ 이고 sp^3d 혼성오비탈이다. $\text{SN}5$ 의 기본모양은 삼각쌍뿔이다. 비공유전자쌍은 축방향이 아닌 적도방향에 위치하는 것이 안정하다. 따라서 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은 T자형이다.

문제 55 ④



I는 최외각전자가 7개인데 3개의 다른 원자와 결합하고 있으므로 4개의 전자가 비공유전자쌍으로 남아있다. $\text{SN}5$ 이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어가므로 T자형이다.

문제 56 ③

① PCl_3	② NH_3
삼각뿔형 (극성)	삼각뿔형 (극성)
③ SO_3	④ ClF_3
평면삼각형 (무극성)	T자형 (극성)

문제 57 ③

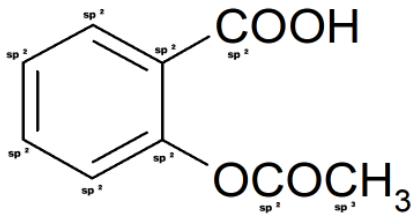
화학식	SO_3^{2-}	BF_3	CO_3^{2-}	ClF_3	NH_3
구조					
모양	삼각뿔형	평면삼각형	평면삼각형	T자형	삼각뿔형

③ NH_3 SO_3^{2-} 는 삼각뿔형으로 동일한 형태의 구조를 가진다.

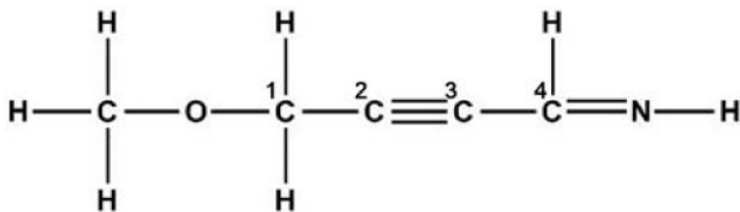
문제 58 ①

화학식	BrF_3	ClO_4^-	ICl_4^-	SF_4	I_3^-	IF_4^+
구조						
모양	T자형	정사면체	평면사각형	시소형	직선형	시소형

문제 59 ③



문제 60 ③



- ① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 단일결합은 시그마결합 1개, 이중결합은 시그마결합 1개, 파이결합 1개, 삼중결합은 시그마결합 1개 파이결합 2개이다.
- ② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
 ⇒ 옳은 설명, 4번탄소는 $SN3$ 이기 때문에 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
- ③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.
 ⇒ 틀린 설명, 산소 원자는 비공유전자쌍 2개가 있기 때문에 $SN4$ 이고 sp^3 혼성오비탈을 가진다.
- ④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.
 ⇒ 옳은 설명, 결합길이는 단일결합>이중결합>삼중결합이다. 따라서 1번탄소와 2번탄소 사이의 결합길이가 2번탄소와 3번탄소 사이의 결합길이보다 길다.